

- Évènement contraire de A , le sous ensemble complémentaire de A dans Ω . Il est noté $\bar{A}$.
- Évènement A ou B , l'ensemble $A \cup B$.
- Évènement A et B , l'ensemble $A \cap B$.
- Deux évènements incompatibles A et $B \Leftrightarrow A \cap B = \Phi$

10.2 Probabilité d'un évènement

Définition 10.2.1 Soit E une expérience aléatoire d'univers Ω et $\mathcal{P}(\Omega)$ l'ensemble des parties de Ω . On appelle probabilité sur $\mathcal{P}(\Omega)$, toute application $P : \mathcal{P}(\Omega) \mapsto [0; 1]$ vérifiant :

- $P(\Omega) = 1$.
- Pour tous évènements A et B tels que $A \cap B = \Phi$, on a $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Conséquence 10.2.1

- Pour tous évènements A on a : $0 \leq P(A) \leq 1$
- $P(\Phi) = 0$.
- La probabilité d'un évènement A est égale à la somme des probabilités des évènements élémentaires qui le constituent.

Si $A = \{a_1; a_2; \dots; a_n\}$ alors $P(A) = P(\{a_1\}) + P(\{a_2\}) + \dots + P(\{a_n\})$

- La somme des probabilités de tous les évènements élémentaires de Ω est égale à 1.

Propriété 10.2.1 Soient A et B deux évènements.

- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- Si $A \subset B$ alors $P(A) \leq P(B)$
- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

Exercice d'application 10.2.1 On lance un dé cubique truqué dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On note p_i la probabilité d'apparition de la face numérotée i . Les p_i vérifient :

$$\begin{aligned} p_1 &= p_2 \\ p_3 &= p_4 = 2p_1 \\ p_5 &= p_6 = 3p_1. \end{aligned}$$

1. Montrer que $p_1 = \frac{1}{12}$.

2. Calculer la probabilités des évènements suivants :

$$A : \text{"Obtenir 3 ou 6"}; P(A) = p_3 + p_6 = \frac{2}{3}.$$

$$B : \text{"Obtenir un nombre paire"}; P(B) = p_2 + p_4 + p_6 = \frac{1}{2}$$

$$C : \text{"Obtenir un nombre impaire"}; P(C) = p_1 + p_3 + p_5 = \frac{1}{2} \text{ ou } P(C) = 1 - P(B)$$

10.2.1 Cas où les évènements élémentaires sont équiroyables

Lorsque évènements élémentaires ont la même probabilité on dit qu'il y a équiroyabilité. Dans ce cas :

- La probabilité d'un évènement élémentaire $\{w_i\}$ est $P(\{w_i\}) = \frac{1}{\text{Card}\Omega}$

- La probabilité d'un évènement quelconque A est $P(A) = \frac{\text{Card}A}{\text{Card}\Omega}$

$$P(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables pour } A}{\text{nombre de cas possibles}}$$

Remarque 10.2.1 Les expressions suivantes : "dé équilibré ou parfait ou non truqué", "boule tirée de l'urne au hasard", "boule indiscernable",... indiquent que le modèle réalisé est équiroyable.

Exemple 10.2.1 Une urne contient 4 boules blanches et 5 boules vertes. On tire au hasard simultanément 3 boules de l'urne. Déterminer la probabilité de chacun des évènements suivants :

- a) A : "tirer 3 boules de même couleur" : $P(A) = \frac{\text{Card}A}{\text{Card}\Omega} = \frac{C_4^3 + C_5^3}{C_9^3} = \frac{14}{84} = \frac{1}{6}$.
- b) B : "tirer exactement deux boules blanches" : $P(B) = \frac{\text{Card}B}{\text{Card}\Omega} = \frac{C_4^2 C_5^1}{C_9^3} = \frac{30}{84} = \frac{5}{14}$.
- c) C : "tirer au moins une boule verte" : $P(C) = \frac{\text{Card}C}{\text{Card}\Omega} = \frac{C_5^1 C_4^2 + C_5^2 C_4^1 + C_5^3 C_4^0}{C_9^3} = \frac{80}{84} = \frac{20}{21}$.
- d) D : "tirer au plus une boule blanche" : $P(D) = \frac{\text{Card}D}{\text{Card}\Omega} = \frac{C_5^0 C_4^3 + C_5^1 C_4^2}{C_9^3}$.

10.2.2 Probabilité Conditionnelle

Définition 10.2.2 P désigne une probabilité sur un univers fini. A et B étant deux évènements de Ω tels que $P(B) \neq 0$.

On appelle probabilité Conditionnelle de l'évènement A sachant que l'évènement B est réalisé le réel noté $P_B(A)$ ou $P(A/B)$ et défini par

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Propriété 10.2.2 Soient A et B deux évènements tels que $P(A) \neq 0$ et $P(B) \neq 0$.

- $P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Leftrightarrow P(A \cap B) = P(B/A)P(B)$
- $P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A/B)P(A)$

Evènements indépendants

Soient A et B étant deux évènements tels que $P(A) \neq 0$ et $P(B) \neq 0$. A et B sont indépendants lorsque la réalisation de l'un ne modifie pas la réalisation de l'autre. $P(A/B) = P(A)$; $P(B/A) = P(B)$

Théorème 10.2.1 Deux évènements A et B de probabilités non nulles sont indépendants ssi $P(A \cap B) = P(A)P(B)$

Formule des probabilités totales

Soit E une expérience aléatoire d'univers Ω . Si les évènements $B_1, B_2, \dots, B_n$ forment une partition de Ω (avec $P(B_i) \neq 0$) alors pour tout évènement A , on a :

$$P(A) = P(A \cap B_1) + P(A \cap B_2) + \dots + P(A \cap B_n) \quad \text{ou}$$

$$P(A) = P(A/B_1)P(B_1) + P(A/B_2)P(B_2) + \dots + P(A/B_n)P(B_n)$$

Preuve 10.2.1 On a : $\Omega = B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n$ et $B_i \cap B_j = \Phi$ si $i \neq j$.
 $A \subset \Omega$ donc :

$$\begin{aligned} A &= A \cap \Omega \\ &= A \cap (B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n) \\ &= (A \cap B_1) \cup (A \cap B_2) \cup \dots \cup (A \cap B_n) \text{ or les } (A \cap B_i) \text{ sont incompatibles} \\ \Rightarrow P(A) &= P(A \cap B_1) + P(A \cap B_2) + \dots + P(A \cap B_n) \\ \Rightarrow P(A) &= P(A/B_1)P(B_1) + P(A/B_2)P(B_2) + \dots + P(A/B_n)P(B_n) \end{aligned}$$

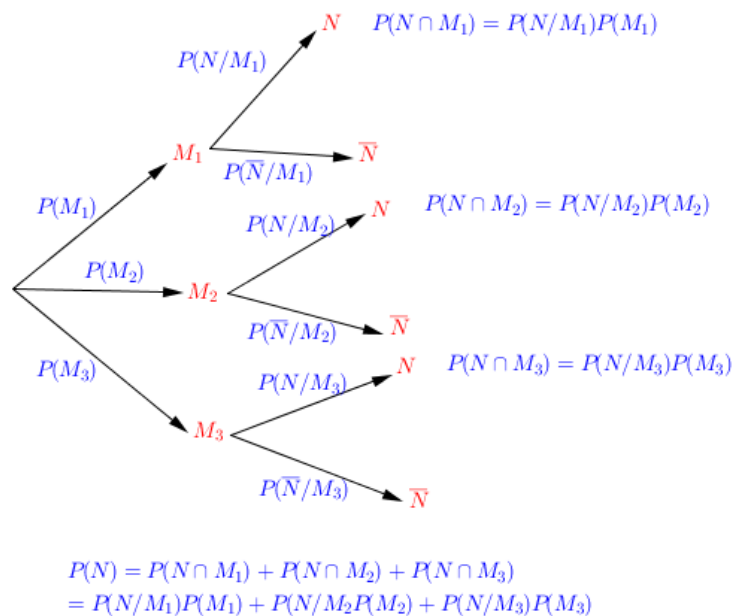
Illustration : Arbre de probabilité

Pour déterminer des probabilités on peut amener à construire un arbre dont les branches sont affectées des probabilités.

Règle 1 : La somme des probabilités des branches issues d'un même noeud (feuille) vaut 1.

Règle 2 : La probabilité d'une feuille (extrémité d'un chemin) est égale au produit des probabilités du chemin aboutissant à cette feuille.

Règle 3 : La probabilité d'un évènement associé à plusieurs feuilles est égale à la somme des probabilités de chacune de ces feuilles.



Exercice d'application 10.2.2 Une usine fabrique des ampoules électriques à l'aide de trois machines A , B et C .

- La machine A assure 20% de la production et 5% des ampoules fabriquées par A sont défectueuses.
- La machine B assure 30% de la production et 4% des ampoules fabriquées par B sont défectueuses.
- La machine C assure 50% de la production et 1% des ampoules fabriquées par C sont défectueuses.

1. On choisit au hasard une ampoule. Calculer les probabilités :

- a) pour que l'ampoule soit défectueuse et produit par A : $P(D \cap A) = 0,01$
- b) pour que l'ampoule soit défectueuse et produit par B : $P(D \cap B) = 0,012$
- c) pour que l'ampoule soit défectueuse et produit par C : $P(D \cap C) = 0,005$

En déduire la probabilité pour qu'une ampoule prise au hasard soit défectueuse. $P(D) = 0,027$.

2. On choisit au hasard une ampoule, elle est défectueuse. Calculer la probabilité pour qu'elle :

- a) provienne de A : $P(A/D) = \frac{10}{27}$
- b) provienne de B : $P(B/D) = \frac{4}{9}$
- c) provienne de C : $P(C/D) = \frac{5}{27}$

Exercice d'application 10.2.3 On dispose de deux urnes U_1 et U_2 . L'urne U_1 contient 3 boules noires et 1 boule blanche, l'urne U_2 contient 1 boule noire et 2 boules blanches. On jette un dé cubique parfaitement équilibré. Si le dé donne 6, on tire au hasard une boule de l'urne U_2 ; sinon on tire au hasard une boule de l'urne U_1 . On désigne par :

S l'évènement "on obtient 6 avec le dé"

N l'évènement "on tire une boule noire".

1. Calculer la probabilité des évènements $S \cap N$ et $S \cap \bar{N}$:

$$P(S \cap N) = \frac{1}{18} \text{ et } P(\bar{S} \cap N) = \frac{5}{8}.$$

2. Calculer la probabilité de tirer une boule noire :

$$P(N) = \frac{49}{72}.$$

3. Calculer la probabilité d'avoir 6 avec le dé, sachant que l'on a tiré une boule blanche :

$$P(S/\bar{N}) = \frac{8}{23}.$$

Exercice d'application 10.2.4 La probabilité que l'élève Kara arrive en retard à l'école le 1^{er} jour est $\frac{1}{5}$.

• S'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$.

• S'il est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$.

On appelle R_n l'évènement "Kara est en retard le jour n " et p_n la probabilité de R_n .

1. Déterminer $\mathbb{P}(R_{n+1} \cap R_n)$ et $\mathbb{P}(R_{n+1} \cap \bar{R}_n)$ en fonction de p_n .

2. En déduire que $p_{n+1} = -\frac{3}{20}p_n + \frac{1}{5}$.

3. On pose $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $v_n = p_n - \frac{4}{23}$.

- a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $-\frac{3}{20}$.
- b) Exprimer v_n puis p_n en fonction de n .
- c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(\bar{R}_n)$

Remarque 10.2.2 Soit une expérience aléatoire d'univers Ω , P une probabilité définie sur $\mathcal{P}(\Omega)$ et A est un évènement lié à cette expérience. Si on répète n fois de suite cette expérience de manière indépendante alors la probabilité de réaliser k fois évènement A au cours de n répétitions est : $C_n^k [P(A)]^k [1 - P(A)]^{n-k}$

10.3 Variables aléatoires

Définition 10.3.1 Soit une expérience aléatoire d'univers Ω . On appelle variable aléatoire, toute application X définie de Ω dans $\mathbb{R}$.

On appelle ensemble image de Ω par X , l'ensemble des valeurs possibles de X qui est noté $X(\Omega)$.

10.3.1 Définitions d'évènements

Soit une expérience aléatoire d'univers Ω et X variable aléatoire définie sur Ω . Soit $k \in X(\Omega)$.

- $(X = k)$ est l'ensemble des éventualités dont l'image par X est égale à k .
- $(X \leq k)$ est l'ensemble des éventualités dont l'image par X inférieur ou égale à k .

10.3.2 Loi de probabilité

Soit une expérience aléatoire d'univers Ω , munie d'une probabilité P . Soit X une variable aléatoire définie de Ω dans $\mathbb{R}$ et $X(\Omega) = \{x_1; x_2; \dots; x_n\}$.

On appelle loi de probabilité de la variable X , l'application qui à tout $x_i \in X(\Omega)$, fait correspondre $P(X = x_i)$

x_i	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$P(X = x_i)$	$P(X = x_1)$	$P(X = x_2)$	$\dots$	$P(X = x_n)$

NB : $\sum_{i=1}^n P(X = x_i) = 1$

10.3.3 Espérance mathématique, variance et écart type de X

Soit X une variable aléatoire réelle et $X(\Omega) = \{x_1; x_2; \dots; x_n\}$. On appelle :

- **Espérance mathématique de X** , le réel noté $\mathbb{E}(X)$ et défini par :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^n x_i P(X = x_i)$$

- **Variance de X** , le réel positif noté $V(X)$ et défini par :

$$V(X) = \sum_{i=1}^n x_i^2 P(X = x_i) - (\mathbb{E}(X))^2 = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2$$

- **Ecart type de X** , le réel positif noté $\sigma(X)$ et défini par :

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

10.3.4 Fonction de répartition

On appelle **fonction de répartition** de la variable X l'application F définie de $\mathbb{R}$ vers $[0; 1]$ par $F(x) = P(X \leq x)$

☞ **Exercice d'application 10.3.1** Une urne contient 3 boules blanches, 3 boules vertes et 1 boule jaune. On tire simultanément 3 boules de l'urne. Soit X la variable aléatoire qui, à chaque tirage associe le nombre de boules blanches tirées.

1. Déterminer l'ensemble image de Ω par X .
2. Déterminer la loi de probabilité de X .
3. Calculer $\mathbb{E}(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.
4. Déterminer la fonction de répartition de X et construire sa courbe.

☞ **Exercice d'application 10.3.2** Une boîte contient 6 boules vertes et n boules blanches toutes indiscernables au toucher. Un jeu consiste à tirer successivement sans remise deux boules de la boîte. Si les deux boules sont de même couleur, le joueur gagne 100F et si les boules sont couleurs différentes, le joueur perd 100F.

1. Dans cette question on suppose $n = 3$.
 - a) calculer la probabilité des événements suivants :
 A : "Avoir deux boules de même couleur";
 B : "Avoir deux boules de couleurs différentes".
 - b) Sachant que la première boule tirée est verte, quelle est la probabilité pour que la deuxième boule tirée soit verte ?
2. Dans cette question, l'entier naturel n est quelconque et supérieur à 3. on note X la variable aléatoire qui, à chaque tirage successif sans remise de deux boules associe le gain algébrique en francs du joueur.
 - a) Déterminer la loi de probabilité de X .
 - b) Montrer que l'espérance mathématique de X est $\mathbb{E}(X) = 100 \frac{n^2 - 13n + 30}{(n+6)(n+5)}$.
 - c) Pour quelles valeurs de n a-t-on $\mathbb{E}(X) < 0$?

☞ **Exercice d'application 10.3.3** Une urne contient x boules rouges, $8 + x$ boules noires et 20 boules blanches. x étant un entier naturel non nul.

Un joueur tire une boule de l'urne. On suppose tous les tirages équiprobables.

- S'il tire une boule rouge, il perd.
 - S'il tire une boule noire, il gagne.
 - S'il tire une boule blanche, il remet cette boule dans l'urne et effectue un nouveau tirage, toujours avec équiprobabilité. S'il tire alors une noire, il gagne sinon il perd.
- On considère l'événement A : "Le joueur gagne". On pose $p(x)$ la probabilité de A .

1. Démontrer que $p(x) = \frac{(x+8)(x+24)}{2(x+14)^2}$.
2. Etudier les variations de p sur $[1; +\infty[$. En déduire la valeur de x pour que la probabilité de A soit maximale et la valeur de cette probabilité maximale.
3. Dans cette question, on suppose que $x = 16$. Pour jouer, le joueur a misé 800 francs. S'il gagne à l'issue du premier tirage, on lui remet 1600 francs et s'il gagne à l'issue du deuxième tirage, on lui remet 1200 francs. S'il perd il ne reçoit rien. Soit X la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur.
 - a) Déterminer la loi de X .
 - b) Déterminer l'espérance mathématique de X . Le jeu est-il équitable ? (Rappel : Le

jeu est équitable si l'espérance du gain algébrique est nulle)
 c) Déterminer l'écart type de X .

10.4 Schéma de Bernoulli : Loi Binomiale

10.4.1 Epreuve de de Bernoulli

Définition 10.4.1 Une épreuve de Bernoulli est une expérience aléatoire qui ne comporte que deux issues appelées **succès** notée S et **échec** notée $\bar{S}$ de probabilités respectives p et $1 - p$. La loi de probabilité est appelée loi de Bernoulli de paramètre p .

Issues	S	$\bar{S}$
Probabilité	p	$1 - p$

☞ **Exemple 10.4.1** Lancer d'une pièce de monnaie :

$$\Omega = \{P, F\}$$

Issues	F	P
Probabilité	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

$$\Omega = \{0, 1\}$$

x_i	0	1
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

10.4.2 Schéma de Bernoulli

Définition 10.4.2 On appelle schéma de Bernoulli une expérience qui consiste à répéter plusieurs fois de manière indépendante la même épreuve de Bernoulli.

☞ **Exemple 10.4.2**

- Si on jette 3 fois la même pièce de monnaie, on est en présence d'un schéma de Bernoulli à 3 épreuve.
- Une urne contient 3 boules rouges et 5 boules blanches. Une expérience consiste à extraire 3 boules de cette urne et à noter sa couleur.

♣ Si le tirage des 3 boules se fait avec remise, on est bien en présence d'un schéma de Bernoulli à 3 épreuve. La probabilité du succès (A : "obtenir 1 boule blanche") est $\frac{5}{8}$ et celui de l'échec (B : "obtenir 1 boule noire") est $\frac{3}{8}$.

♣ Si le tirage des 3 boules se fait sans remise, nous ne sommes pas en présence d'un schéma de Bernoulli puisque les épreuves ne sont pas indépendantes les unes des autres.

10.4.3 Loi Binomiale

Définition 10.4.3 Soit X la variable aléatoire qui, à chaque liste de n résultats associe le nombre de succès. La loi de probabilité de X est appelée **loi Binomiale** de paramètre n et p . Cette loi est notée $\mathcal{B}(n, p)$. On note $X \rightsquigarrow \mathcal{B}(n, p)$

- n est le nombre d'épreuves
- p est la probabilité du succès lors d'une épreuve.

Remarque 10.4.1 Un schéma de Bernoulli s'illustre par un arbre dans le quel, de chaque noeud partent deux nombres.

- Toutes les branches menant à un succès portent la même probabilité p .
- Toutes les branches menant à un échec portent la même probabilité $1 - p$.

Propriété 10.4.1 Si $X \rightsquigarrow \mathcal{B}(n, p)$, alors on a :

S	S	E	S	E	E	S	S	...	S	E	S
---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---

on a : n épreuves , k succès et $n - k$ échecs.

p^k : probabilité d'avoir les k succès et p^{n-k} échecs puis on choisit k places parmi les n places pour placer les succès, soit C_n^k et $n - k$ places parmi les $n - k$ places restantes pour placer les échecs, soit C_{n-k}^{n-k} . On alors $\forall k \in X(\Omega)$, $P(X = k) = C_n^k \times C_{n-k}^{n-k} p^k (1 - p)^{n-k}$ ou encore $\forall k \in X(\Omega)$, $P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$.

- $X(\Omega) = \{0; 1; 2; \dots; n\}$
 - $\forall k \in X(\Omega)$, $P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$
 - $\mathbb{E}(X) = np$
 - $V(X) = np(1 - p)$

Cours Terminale S2

Inspection d'Académie de Saint-Louis
 Lycée de Dioudé Diabé
 Prof : M.Djitté

Année Scolaire 2016-2017
 Classe : TS_2

Série n° 7 : Calcul des Probabilités

Exercice 1

Fatou a dans sa pochette trois paires de boucles d'oreilles ; une paire rouge, une paire noire et une paire verte indiscernables au toucher. Elle veut porter deux boucles d'oreilles en tirant successivement deux dans sa pochette.

1. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

a) A : "Les boucles extraits sont de même couleur"

b) B : "Une boucle noire et une boucle rouge sont tirées".

c) C : "Une boucle noire et une boucle rouge sont tirées dans cet ordre".

d) D : "La deuxième boucle est verte".

e) E : "Les deux tirées boucles sont de couleurs différentes".

2. Si une boucle noire est tirée, quelle est la probabilité que la deuxième boucle soit rouge ?

Exercice 8

TANO H écrit les lettres de son nom sur 5 cartons et les met dans un chapeau. Ensuite, il tire successivement et sans remise 3 cartons du chapeau qu'il dépose devant lui de la gauche vers la droite. Il obtient un mot (ayant un sens ou non).

1. Vérifier que le nombre de mots possibles est égal à 60.

2. Parmi ces mots :

a) Combien finissent par T ?

b) Combien ne comporte aucune voyelle ?

c) Combien commence par une consonne ?

d) Combien comporte qu'une seule consonne ?

3. Démontrer que la probabilité d'avoir un mot terminé par T est égale à 0,2.

4. Calculer la probabilité d'avoir un mot comportant au moins une voyelle.

5. Calculer la probabilité d'avoir un mot comportant les lettres O et H.

Exercice 1

On considère deux urnes U_1 et U_2 . U_1 contient 3 boules blanches et 2 boules noires ; U_2 contient 5 boules blanches et 1 boule noire. L'expérience consiste à tirer une boule dans chaque urne. Le tirage est équiprobable.

Calculer la probabilité des événements suivants :

a) A : "Avoir deux boules blanches"

b) B : "Avoir deux boules noires"

c) C : "Avoir une boule blanche et une boule noire".

Exercice 1

On dispose de deux urnes U_1 et U_2 . U_1 contient 4 boules blanches et 1 boule noire ; U_2 contient 2 boules blanches et 3 boules noires. On choisit au hasard une urne, puis une boule dans l'urne choisie.

1. Quelle est la probabilité de tirer une boule noire :

a) Sachant que l'urne choisie est U_1 .

b) Sachant que l'urne choisie est U_2 .

2. En déduire la probabilité de tirer une boule noire.

3. Déterminer la probabilité de tirer une boule blanche.

Exercice 1

Une urne contient x boules rouges, $8 + x$ boules noires et 20 boules blanches. x étant un entier naturel non nul.

Un joueur tire une boule de l'urne ; on suppose tous les tirages équiprobables.

- S'il tire une boule rouge, il perd.
- S'il tire une boule noire, il gagne.
- S'il tire une boule blanche, il remet cette boule dans l'urne et effectue un nouveau tirage, toujours avec équiprobabilité. S'il tire alors une noire, il gagne sinon il perd.

On considère l'évènement A : " Le joueur gagne ". On pose $p(x)$ la probabilité de A .

1. Démontrer que $p(x) = \frac{(x+8)(x+24)}{2(x+14)^2}$.

2. Etudier les variations de p sur $[1; +\infty[$. En déduire la valeur de x pour que la probabilité de A soit maximale et la valeur de cette probabilité maximale

3. Dans cette question, on suppose que $x = 16$. Pour jouer, le joueur a misé 800 francs .

S'il gagne à l'issue du premier tirage, on lui remet 1600 francs et s'il gagne à l'issue du deuxième tirage, on lui remet 1200 francs . S'il perd il ne reçoit rien.

Soit X la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur.

- a) Déterminer la loi de X .
- b) Déterminer l'espérance mathématique de X . Le jeu est-il équitable ? (Rappel : Le jeu est équitable si l'espérance du gain algébrique est nulle)
- c) Déterminer l'écart type de X .

Exercice 2

Une urne contient trois boules rouges numérotées 1, 2, 2 et trois boules blanches numérotées 1, 1, 2. Un épreuve consiste à tirer simultanément trois boules de l'urne.

1. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

- a) A : "Avoir trois boules de même couleur"
- b) B : "La somme des nombres inscrits sur les boules tirées est égale à cinq".

2. Soit C l'évènement "Avoir au moins une boule rouge qui porte le numéro 2".

Montrer que $\mathbb{P}(C) = \frac{4}{5}$.

3. Soit X la variable aléatoire qui, à chaque

tirage, associe le nombre de boules rouges portant le numéro 2 obtenues.

a) Déterminer la loi de probabilité de X .

b) Calculer l'espérance mathématique de X .

4. On répète l'épreuve précédente n fois ($n \geq 1$) de suite, en remettant après chaque épreuve les boules tirées dans l'urne.

a) Calculer la probabilité p_n , pour que l'évènement C soit réalisé qu au moins une fois.

b) Déterminer le plus entier n tel que $p_n \geq 0,99$.

Exercice 3

Une urne contient quatre dés indiscernables au toucher. Trois dés sont verts et leurs faces sont numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un dé est rouge et ses faces sont numérotées 2, 2, 4, 4, 6, 6.

1. On tire au hasard un dé. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

- a) A : "Le dé tiré est rouge"
- b) B : "Le dé tiré est vert".

2. Une épreuve consiste à tirer au hasard un dé puis le lancer trois fois de suite. On désigne par C l'évènement suivant : C : "Obtenir trois fois de suite un numéro pair".

a) Montrer que $\mathbb{P}(C/A) = 1$ et $\mathbb{P}(C/B) = \frac{1}{8}$.

b) En déduire $\mathbb{P}(C)$.

3. Soit X la variable aléatoire qui prend pour valeurs le nombre de fois où l'on a obtenu une face dont le numéro est pair.

a) Déterminer la loi de probabilité de X .

b) Calculer l'espérance mathématique de X .

Exercice 4

Pour réaliser une loterie, un organisateur dispose d'une part d'un sac contenant un jeton blanc et 9 jetons noirs indiscernable au toucher et d'autre part d'un dé cubique équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6.

Il décide des règles suivantes pour le déroulement d'une partie.

Le joueur doit tirer un jeton, puis jeter le dé :

- Si le jeton est blanc, le joueur perd le jeu lorsque le jet du dé donne 6 ;
- Si le jeton est noir, le joueur perd le jeu lorsque le jet du dé donne 6.

A la fin de la partie, le jeton est remis dans le sac.

On donne les événements suivants :

B : " Le jeton tiré est blanc "

N : " Le jeton tiré est noir "

G : " Le jeton gagne "

Partie A :

1. Montrer que $\mathbb{P}(G) = \frac{7}{30}$. On peut s'aider d'un arbre pondéré.
2. Quelle est la probabilité que le joueur ait tiré un jeton blanc sachant qu'il a perdu.
3. Un joueur fait quatre parties de façons indépendantes. Calculer la probabilité qu'il en gagne exactement deux et donner une valeur approchée à 10^{-3} près.
4. Quel est le nombre minimal de parties un joueur doit-il faire pour que la probabilité d'en gagner au moins une soit supérieure à 0,99.

Partie B : L'organisateur décide de faire de sa loterie un jeu d'argent.

- Chaque joueur paie 1 euro.
- Si le joueur gagne la partie, il reçoit 5 euros.
- Si le joueur perd la partie, il ne reçoit rien.

1. On note X la variable aléatoire égale au gain algébrique (positif ou négatif) du joueur à d'une partie.

a) Vérifier que $X(\Omega) = \{-1; 4\}$. Donner la loi de probabilité de X et calculer son espérance

$\mathbb{E}(X)$.

b) On dit que le jeu est favorable à l'organisateur si $\mathbb{E}(X) < 0$. Le jeu est-il favorable à

l'organisateur ?

2. L'organisateur décide de modifier le nombre n de jetons noirs (n entier naturel non nul) tout en gardant un seul jeton

blanc. Pour quelle valeur de l'entier n le jeu est-il défavorable à l'organisateur ?

Exercice 5

La probabilité que l'élève Kara arrive en retard à l'école le 1^e jour est $\frac{1}{5}$.

• S'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$.

• S'il est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$.

On appelle R_n l'événement "Kara est en retard le jour n " et p_n la probabilité de R_n .

1. Déterminer $\mathbb{P}(R_{n+1} \cap R_n)$ et $\mathbb{P}(R_{n+1} \cap \bar{R}_n)$ en fonction de p_n .

2. En déduire que $p_{n+1} = -\frac{3}{20}p_n + \frac{1}{5}$.

3. On pose $\forall n \in \mathbb{N}^*, v_n = p_n - \frac{4}{23}$.

a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $-\frac{3}{20}$.

b) Exprimer v_n puis p_n en fonction de n .

c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(\bar{R}_n)$.

Exercice 14

On dispose de deux urnes U_1 et U_2 contenant des boules indiscernables au toucher. U_1 contient k boules blanches (k entier naturel supérieur ou égal à 1) et 3 boules noires.

U_2 contient 2 boules blanches et une boule noire.

• On tire une boule au hasard dans U_1 et on la place dans U_2 .

• On tire ensuite, au hasard, une boule dans U_2 .

L'ensemble de ces opérations constitue une épreuve.

On note les événements suivants :

B_1 : "on a tiré une boule blanche dans l'urne U_1 ".

N_1 : "on a tiré une boule noire dans l'urne U_1 ".

B_2 : "on a tiré une boule blanche dans l'urne U_2 ".

N_2 : "on a tiré une boule noire dans l'urne U_2 ".

1. a) Construire un arbre pondéré modélisant la situation proposée.

b) Montrer que $\mathbb{P}(B_2) = \frac{3k+6}{4k+12}$.

c) En déduire la valeur de k pour que cette probabilité soit égale à $\frac{14}{15}$.

2. Dans la suite on considère $k = 12$. Un joueur mise 800 francs et effectue une épreuve.

- Si, à la fin de l'épreuve, le joueur tire une boule blanche de la deuxième urne, le joueur reçoit

1200 francs.

- Sinon, il ne reçoit rien et perd sa mise. Soit X la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur, c'est-à-dire la différence entre la somme reçue et la mise.

a) Déterminer l'ensemble des valeurs prises par X .

b) Déterminer la loi de probabilité de la variable X .

c) Calculer l'espérance mathématique de X .

d) Le jeu est-il favorable au joueur ?

Exercice 7

Une urne contient 3 boules vertes, 5 boules blanches et 2 boules rouges indiscernables au toucher. Après avoir misé, un joueur tire au hasard 3 boules de l'urne.

- Si des boules de même couleur sont tirées il gagne 16 euros.

- Si les trois boules sont de couleurs différentes il récupère sa mise.

- Sinon, il perd sa mise.

La mise est de 10 euros.

1. Soit A : "Des boules de même couleur sont tirées", B : "les trois boules sont de couleurs différentes". Calculer $\mathbb{P}(A)$ et $\mathbb{P}(B)$.

2. Soit X la variable aléatoire égale au gain du joueur.

a) Déterminer les valeurs possibles de X .

b) Déterminer la loi de X .

c) Calculer l'espérance mathématique de X .

3. Un individu joue trois fois de suite, déterminer la probabilité qu'il gagne au moins 20 euros.

Exercice 8

Une boîte contient 6 boules vertes et n boules blanches toutes indiscernables au toucher. Un jeu consiste à tirer successivement sans remise deux boules de la boîte. Si les deux boules sont de même couleur, le joueur gagne $100F$ et si les boules sont de couleurs différentes, le joueur perd $100F$.

1. Dans cette question on suppose $n = 3$.

a) calculer la probabilité des événements suivants :

A : "Avoir deux boules de même couleur" ;

B : "Avoir deux boules de couleurs différentes".

b) Sachant que la première boule tirée est verte, quelle est la probabilité pour que la deuxième boule tirée soit verte ?

2. Dans cette question, l'entier naturel n est quelconque et supérieur à 3. on note X la variable aléatoire qui, à chaque tirage successif sans remise de deux boules associe le gain algébrique en francs du joueur.

a) Déterminer la loi de probabilité de X .

b) Montrer que l'espérance mathématique de X est $\mathbb{E}(X) = 100 \frac{n^2 - 13n + 30}{(n+6)(n+5)}$.

c) Pour quelles valeurs de n a-t-on $\mathbb{E}(X) < 0$?

Exercice 9

Une urne contient 6 jetons rouges et 4 jetons jaunes. Un jeu consiste à tirer simultanément 2 jetons de l'urne. Si les jetons sont de même couleur, le joueur gagne 1000 FCFA. S'ils sont de couleurs différentes, alors le joueur perd 1000 FCFA.

1. a) Calculer la probabilité d'obtenir deux jetons de même couleur.

b) Calculer la probabilité d'obtenir deux jetons de couleurs différentes.

2. On note X la variable aléatoire qui à chaque tirage de deux jetons associe le gain ou la perte du joueur.

a) Donner les différentes valeurs possibles de X .

b) Déterminer la loi de probabilité de X .

c) Calculer l'espérance mathématique $\mathbb{E}(X)$ et la variance $V(X)$ de X .

Exercice 10

Une grave maladie affecte le cheptel bovin d'un pays. On estime que 7% des bovins sont atteints. On vient de mettre au point un test pour diagnostiquer la maladie, on a établi que :

- quand un animal est malade, le test est positif dans 87% des cas
- quand il n'est pas malade, le test est négatif dans 98% des cas.

Considérons les événements suivants : M : "Être malade" et T : "Avoir un test positif".

1. Calculer $\mathbb{P}(M \cap T)$, $\mathbb{P}(\bar{M} \cap \bar{T})$ et $\mathbb{P}(M \cap \bar{T})$.

2. En déduire la probabilité de T .

3. Quelle est la probabilité pour qu'un animal ayant un test négatif soit malade.

Exercice 11

Un forain organise des loteries de la façon suivante : Il dispose d'une grande roue partagée en douze secteurs circulaires, de superficies égales, numérotées de 1 à 12. Lors de chaque partie, il fait tourner cette grande roue qui s'arrête et indique le numéro d'un secteur. On admet que les douze numéros sont équiprobables.

• Si la roue s'arrête sur un numéro pair, tout joueur gagne un stylo

• Si la roue s'arrête sur un multiple de 3, tout joueur gagne un porte-clefs.

1. Un joueur effectue une partie. Quelle est la probabilité des événements suivants :

A : "Gagner un stylo"

B : "Gagner un porte-clefs"

C : "Gagner un stylo et un porte-clefs"

2. Un joueur effectue quatre parties consécutives indépendantes répétées dans les mêmes conditions. Soit X la variable aléatoire indiquant le nombre de porte-clefs gagnés au bout des quatre parties. Détermi-

ner la loi de probabilité de X et l'espérance mathématique de X .

Exercice 12

Un sac contient 4 boules vertes et 6 boules rouges. On tire au hasard et simultanément 3 boules de l'urne. Soit E l'événement " Tirer trois boules vertes"

1. Calculer $\mathbb{P}(E)$.

2. Soit X la variable aléatoire qui, à chaque tirage associe le nombre de boules vertes tirées.

a) Déterminer la loi de probabilité de X , l'espérance mathématique de X et l'écart type de X .

b) Définir et représenter la fonction de répartition F de X .

3. On répète 10 fois l'expérience en remettant à chaque fois les trois boules tirées dans le sac. Quelle est la probabilité pour que l'événement E se réalise 7 fois à l'issue des 10 tirages?

Exercice 13

On teste un médicament parmi un ensemble d'individus ayant un taux de glycémie anormalement élevé. Pour cela 60% des individus prennent le médicament, les autres recevant un placebo¹, et l'on étudie à l'aide d'un test la baisse du taux de glycémie.

Chez les individus ayant pris le médicament, on constate une baisse de ce taux avec une probabilité de 0,8 ; on ne constate aucune baisse de taux pour 90% des personnes ayant le placebo. On appelle :

M l'événement "avoir pris le médicament"

B l'événement "avoir une baisse du taux de glycémie".

1. En utilisant l'égalité $B = (M \cap B) \cup (\bar{M} \cap B)$, montrer que la probabilité de B est égale à 0,52.

2. On soumet au test un individu pris au hasard.

Quelle est la probabilité pour qu'il ait pris le médicament si on ne constate pas de baisse de son taux de glycémie?

3. On contrôle cinq individus au hasard.

1. Substance que l'on substitue à un médicament (sans que la personne testée le sache) pour tester les effets de celui-ci par comparaison

Quelle est la probabilité d'avoir au moins un individu dont le taux n'a pas baissé ? Le résultat sera donné sous forme décimale à 10^{-3} près.

Exercice 8

Un porte- monnaie contient quatre pièces de 500 et six pièces de 200. Un enfant tire au hasard et simultanément 3 pièce de ce porte-monnaie.

1. Calculer la probabilité de l'évènement :
A= " tirer trois pièces de 500 "
2. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de pièces de 500 figurant dans le tirage.
 - a) Déterminer la loi de probabilité de X.
 - b) Calculer l'espérance mathématique et l'écart type de X.
3. Soit Y la somme de la valeur faciale des pièces tirées.
 - a) Déterminer les valeurs prises par Y.
 - b) Calculer l'écart-type de Y.
4. L'enfant répète cinq fois l'expérience en

remettant à chaque les trois pièces tirées dans le porte-monnaie. Quelle est la probabilité que l'évènement A se réalise trois fois à l'issue des cinq tirages.

Exercice 8

Un arrondissement de m habitants compte 48% d'hommes. Des études statistiques montrent que : 4% des hommes et 7% des femmes sont atteints du paludisme. On choisit au hasard un individu parmi cette population. Calculer la probabilité pour que cet individu soit :

- a) Un homme atteint du paludisme.
- b) Une femme atteinte du paludisme.
- c) Une personne atteinte du paludisme.
- d) Un homme non atteint du paludisme.
- e) Un homme, sachant qu'il est atteint du paludisme.
- f) Une femme, sachant qu'elle est atteinte du paludisme.

Cours Terminale SVT

Troisième partie
ALGÈBRE ET GÉOMÉTRIE

Cours Terminale S2

Approche Historique

• Au début du XVI^{ème} siècle, le mathématicien Scipione dal Ferro, propose une formule donnant une solution aux équations du 3^{ème} degré de la forme $x^3 + px = q$

$$x = \sqrt[3]{\frac{q - \sqrt{q^2 + \frac{4p^3}{27}}}{2}} + \sqrt[3]{\frac{q + \sqrt{q^2 + \frac{4p^3}{27}}}{2}}.$$

• A la fin de ce siècle, Bombelli applique cette formule à l'équation $x^3 - 15x = 4$. Il obtient littéralement : $x = \sqrt[3]{2 - 11\sqrt{-1}} + \sqrt[3]{2 + 11\sqrt{-1}}$.

Cette écriture pose un problème majeur puisqu'elle implique de considérer le nombre $\sqrt{-1}$ qui n'a encore aucun sens. Néanmoins, Bombelli va plus loin, il remarque en utilisant les règles de calcul usuelles que :

$$(2 + \sqrt{-1})^3 = 2 + 11\sqrt{-1} \text{ et } (2 - \sqrt{-1})^3 = 2 - 11\sqrt{-1}$$

Par conséquent, il obtient : $x = 2 + \sqrt{-1} + 2 - \sqrt{-1} = 4$.

Or, $x = 4$ est bien une solution de l'équation $x^3 - 15x = 4$. Une question naturelle s'est alors posée : peut-on légitimement calculer avec des symboles imaginaires comme ci-dessus ? C'est ainsi qu'est née la théorie des nombres complexes...

Approche ensembliste

• L'équation $x + 1 = 0$ n'a pas de solution dans $\mathbb{N}$, mais elle admet une solution -1 dans un ensemble plus grand $\mathbb{Z}$.

• De même, l'équation $3x = 1$ n'admet pas de solution dans $\mathbb{Z}$, mais elle admet $\frac{1}{3}$ comme solution dans l'ensemble $\mathbb{Q}$ plus vaste que $\mathbb{Z}$.

• Et puis, l'équation $x^2 = 2$ n'a pas de solution dans $\mathbb{Q}$; il faut chercher dans $\mathbb{R}$ pour en trouver.

En clair, quand une équation n'a pas de solutions, une démarche naturelle (et historique) pour en trouver consiste en chercher dans un ensemble plus grand. Au stade de nos connaissances, l'ensemble numérique le plus grand est $\mathbb{R}$. Pourtant l'équation $x^2 + 1 = 0$ n'a pas de solutions dans $\mathbb{R}$...

On va donc, dans ce chapitre «construire» enfin plutôt imaginer un ensemble plus grand que $\mathbb{R}$ dans lequel l'équation $x^2 + 1 = 0$ possède des solutions. On l'appellera $\mathbb{C}$: ensemble des nombres complexes. Le principal élément de $\mathbb{C}$ sera noté i (i comme imaginaire) et vérifiera $i^2 = -1$. L'équation précédente possèdera alors deux solu-